DOCUMENTACION DE SISTEMA

RootCause Bitcoin Defense

05 · Referencia técnica

Version analizada 0.3.0 · commit fd59bca · generado el 2026-09-07
Documento 05 de la serie · fuente: docs/system-documentation/05-technical-reference.md

Contenido

1 · Constantes y estructuras de datos
2 · Variables de entorno
3 · Endpoints HTTP
4 · Códigos de error
5 · Códigos de regla
6 · Referencia de funciones
7 · Comandos
8 · Archivos de configuración
9 · Eventos de auditoría

Catálogo de todo lo invocable, configurable o comprobable del sistema: firma, parámetros, retorno, excepciones, efectos secundarios y riesgo al modificarlo.

> Pensado para consulta puntual y para servir de contexto fiable a otro agente. Cada entrada cita el archivo donde comprobarla.

---

1 · Constantes y estructuras de datos

1.1 · Constantes del dominio

Constante	Archivo	Valor	Uso
`SEVERITY_WEIGHT`	`src/domain/risk.js`	`critical:100, high:75, medium:45, low:20, info:5`	Base de la puntuación de riesgo
`PUBLIC_PROVENANCE_FIELDS`	`src/domain/secret-guard.js`	`seedorigin`, `seedcreatedat`, `firmwareatseedcreation`	Excepciones al bloqueo por nombre de campo
`EXTENDED_PRIVATE_KEY`	`src/domain/secret-guard.js`	Regex `xprv/tprv`	Detección por forma del valor
`WIF_PRIVATE_KEY`	`src/domain/secret-guard.js`	Regex `[5KL]` + base58	Detección por forma del valor
`READ_ONLY_METHODS`	`src/infrastructure/bitcoin-rpc.js`	14 métodos	**Allowlist RPC**

Constante	Archivo	Valor	Uso
`ALGORITHM`	`src/infrastructure/encrypted-store.js`	`aes-256-gcm`	Cifrado del estado
`STATIC_FILES`	`src/app.js`	7 rutas → archivo y MIME	**Allowlist de estáticos**
`NETWORKS`	`src/services/defense-service.js`	`mainnet`, `signet`, `regtest`, `testnet4`	Validación
`WALLET_TYPES`	`src/services/defense-service.js`	`single-sig`, `multisig`	Validación
`STATUSES`	`src/services/defense-service.js`	`active`, `migration-required`, `quarantined`, `retired`	Validación
`SEED_ORIGINS`	`src/services/defense-service.js`	`device`, `dice`, `external`, `unknown`	Validación
`CACHE`	`src/web/static/sw.js`	`rootcause-bitcoin-defense-v1`	Nombre de caché del service worker

1.2 · Métodos RPC permitidos

Método	Para qué se usa
`getblockchaininfo`	Cadena, altura, cabeceras, IBD, progreso
`getnetworkinfo`	Conexiones y avisos del nodo
`getmempoolinfo`	Tamaño, uso, máximo y tarifa mínima
`getpeerinfo`	Recuento y redes de los peers
`getbestblockhash`, `getblockcount`, `getmempoolentry`, `getrawmempool`, `gettxout`, `getwalletinfo`, `estimatesmartfee`	Disponibles, sin uso actual en `snapshot()`

Todo lo que no está en esta lista lanza. `check-security-claims.js` verifica además que ningún método de la lista empiece por `send`, `sign`, `import`, `dump`, `walletpassphrase`, `createwallet`, `generate` y otros doce prefijos.

1.3 · Estructura del estado

Campo	Tipo	Se crea en
`schemaVersion`	`1`	`createEmptyState()`
`createdAt` / `updatedAt`	ISO-8601	`createEmptyState()` / `mutate()`
`wallets[]`	array de wallet	`addWallet()`
`incidents[]`	array de incidente	`mergeIncidents()`
`approvals[]`	array de aprobación	`approvePolicyHash()`
`observedTransactions[]`	array de evento	`observeTransaction()`
`privacyEvents[]`	array de evento	`observePrivacyEvent()`
`audit[]`	array de entrada encadenada	`appendAuditEntry()`

Campo	Tipo	Se crea en
`node`	snapshot o `null`	`refreshNode()`

Esquema campo a campo en `07-database.md`.

---

2 · Variables de entorno

Todas se leen **una sola vez**, en `loadConfig()`. Rango y consecuencia de cada una en `10-configuration.md`.

Variable	Tipo	Rango	Defecto
`HOST`	cadena	—	`127.0.0.1`
`PORT`	entero	0–65535	`8787`
`DEMO_MODE`	booleano	`true`/`false`	`true`
`ROOTCAUSE_DATA_KEY`	cadena	32 bytes en hex o base64	vacío
`DATA_DIR`	ruta	—	`./data`
`REQUEST_BODY_LIMIT_BYTES`	entero	1024–1048576	`65536`
`RATE_LIMIT_PER_MINUTE`	entero	10–10000	`120`
`HIGH_VALUE_THRESHOLD_SATS`	entero	1–`MAX_SAFE_INTEGER`	`10000000`
`BITCOIN_RPC_URL`	URL	http o https	`http://127.0.0.1:8332`
`BITCOIN_RPC_USER`	cadena	—	vacío
`BITCOIN_RPC_PASSWORD`	cadena	—	vacío
`BITCOIN_RPC_COOKIE_FILE`	ruta	—	vacío
`ALLOW_REMOTE_RPC`	booleano	`true`/`false`	`false`
`BITCOIN_RPC_TIMEOUT_MS`	entero	500–60000	`5000`
`WATCHTOWER_ENABLED`	booleano	`true`/`false`	`false`
`WATCHTOWER_INTERVAL_MS`	entero	5000–3600000	`15000`
`ROOTCAUSE_CONTAINERIZED`	booleano	`true`/`false`	autodetectado
`ROOTCAUSE_OPEN_BROWSER`	`"1"`	—	sin definir

> Un valor fuera de rango **no lanza**: `parseInteger` lo recorta al límite más cercano. Un valor no numérico cae al valor por defecto. Es tolerante a propósito, pero significa que una errata puede pasar inadvertida.

---

3 · Endpoints HTTP

Base local: `http://127.0.0.1:8787`. Contrato de uso completo en `../API.md`; aquí, el detalle de implementación.

Método	Ruta	Handler	Estado OK
GET	`/api/health`	Literal en `router.js`	200
GET	`/api/summary`	`service.summary()`	200
GET	`/api/wallets`	`service.wallets()`	200
POST	`/api/wallets`	`service.addWallet()`	201
POST	`/api/scan`	`service.scan()`	200
GET	`/api/incidents`	`service.incidents()`	200
PATCH	`/api/incidents/{id}`	`service.updateIncident()`	200
GET	`/api/advisories`	`service.advisoriesList()`	200
GET	`/api/policies`	`service.policiesDocument()`	200
GET	`/api/posture`	`service.posture()`	200
GET	`/api/audit`	`service.audit()`	200
POST	`/api/approvals`	`service.approvePolicyHash()`	201
POST	`/api/observe/transaction`	`service.observeTransaction()`	201
POST	`/api/observe/privacy`	`service.observePrivacyEvent()`	201
POST	`/api/node/refresh`	`service.refreshNode()`	200

El `{id}` de incidente se valida con `/^[a-f0-9]{20}$/`: **cualquier otra forma cae al 404 sin llegar al servicio**.

3.1 · Rutas estáticas

Ruta	Archivo	MIME	`cache-control`
`/`, `/index.html`	`index.html`	`text/html; charset=utf-8`	`no-cache`
`/app.js`	`app.js`	`text/javascript; charset=utf-8`	`public, max-age=300`
`/styles.css`	`styles.css`	`text/css; charset=utf-8`	`public, max-age=300`
`/manifest.webmanifest`	`manifest.webmanifest`	`application/manifest+json`	`public, max-age=300`
`/sw.js`	`sw.js`	`text/javascript; charset=utf-8`	`no-cache`
`/icon.svg`	`icon.svg`	`image/svg+xml`	`public, max-age=300`

---

4 · Códigos de error

HTTP	code	Cuándo	Dónde se lanza
400	`REQUEST_REJECTED`	Validación de campo, JSON malformado, estado de incidente no soportado	`defense-service.js`, `app.js`
403	`MUTATION_HEADER_REQUIRED`	Mutación sin `x-rootcause-request: 1`	`app.js` → `validateMutationRequest`
403	`CROSS_SITE_REQUEST_REJECTED`	`sec-fetch-site` distinto de `same-origin`/`none`	`app.js`
404	`NOT_FOUND`	Ruta estática o de API inexistente, incidente inexistente	`app.js`, `router.js`, `defense-service.js`
405	`METHOD_NOT_ALLOWED`	Método distinto de GET/HEAD en un estático	`app.js`
409	`REQUEST_REJECTED`	Huella de wallet duplicada	`defense-service.js` → `addWallet`
413	`REQUEST_REJECTED`	Cuerpo por encima de `REQUEST_BODY_LIMIT_BYTES`	`app.js` → `readJson`
415	`REQUEST_REJECTED`	Falta `content-type: application/json`	`app.js` → `readJson`
422	`SECRET_MATERIAL_REJECTED`	Material secreto detectado	`secret-guard.js`
429	`RATE_LIMITED`	Más de `RATE_LIMIT_PER_MINUTE` en 60 s	`app.js` → `createRateLimiter`
500	`INTERNAL_ERROR`	Cualquier otra	`app.js` — **mensaje genérico**
503	`REQUEST_REJECTED`	`refreshNode` sin cliente RPC	`defense-service.js`

---

5 · Códigos de regla

Las 26 reglas, con su archivo y su condición resumida. Ficha completa de cada una en `../reglas/README.md`.

Código	Severidad	Archivo	Condición
`BTC-KEY-001`	critical	`rule-engine.js`	Firmante coincide con un aviso: fabricante, modelo, canal y rango de firmware
`BTC-KEY-002`	high / medium	`rule-engine.js`	`firmwareAtSeedCreation` vacío o `unknown`
`BTC-KEY-003`	medium	`rule-engine.js`	`seedOrigin === "unknown"`
`BTC-CUSTODY-001`	critical	`rule-engine.js`	`single-sig` con saldo ≥ umbral
`BTC-CUSTODY-002`	high / medium	`rule-engine.js`	`multisig` con `independentVendors < 2`
`BTC-CUSTODY-003`	high / medium	`rule-engine.js`	`multisig` con `required === total > 1`
`BTC-TX-001`	critical	`rule-engine.js`	Gasto vigilado sin `approvalHash` conocido

Código	Severidad	Archivo	Condición
`BTC-TX-002`	critical	`rule-engine.js`	Gasto sin aprobar ≥ 90 % del saldo de la wallet
`BTC-TX-003`	critical	`rule-engine.js`	≥ 2 gastos sin aprobar en la misma wallet en < 1 h
`BTC-NODE-001`	high	`rule-engine.js`	`node.connected === false`
`BTC-NODE-002`	medium	`rule-engine.js`	IBD activo o `verificationProgress < 0.999`
`BTC-NODE-003`	high	`rule-engine.js`	`connections === 0`
`BTC-NODE-004`	medium	`rule-engine.js`	Uso de mempool ≥ 90 % del máximo
`BTC-PRIVACY-001`	critical / medium	`rule-engine.js`	Evento `bulk_customer_data_access`; medium si `authorized`
`BTC-PRIVACY-002`	high	`rule-engine.js`	El fabricante del evento fabrica firmantes del inventario
`BTC-INTEL-001`	medium / high	`rule-engine.js`	Aviso más reciente con más de `advisoryMaxAgeDays` (30)
`BTC-INTEL-002`	high	`rule-engine.js`	Matriz de avisos vacía o ilegible
`BTC-INTEL-003`	medium	`rule-engine.js`	Ningún aviso declara `verifiedAt` ni `publishedAt`
`BTC-OPSEC-001`	critical / medium	`posture.js`	`HOST` fuera de loopback; medium dentro de contenedor
`BTC-OPSEC-002`	medium	`posture.js`	`DEMO_MODE=true` con saldo declarado > 0
`BTC-OPSEC-003`	high / medium	`posture.js`	Entropía estimada de la clave < 128 bits; high si < 64
`BTC-OPSEC-004`	high	`posture.js`	`ALLOW_REMOTE_RPC=true`
`BTC-OPSEC-005`	medium	`posture.js`	Usuario o contraseña RPC sin `cookieFile`
`BTC-OPSEC-006`	medium	`posture.js`	Wallet de alto valor con watchtower apagado
`BTC-OPSEC-007`	low	`posture.js`	`rateLimitPerMinute ≥ 5000` o `bodyLimitBytes ≥ 1048576`
`BTC-OPSEC-008`	critical	`posture.js`	`verifyAuditChain()` devuelve `valid: false`

---

6 · Referencia de funciones

Formato de cada ficha: **firma · propósito · parámetros · retorno · excepciones · efectos · quién la llama · qué llama · riesgo al modificarla.**

6.1 · `loadConfig(env = process.env)`

Campo	Valor
Archivo	`src/config.js`
Propósito	Leer el entorno una vez y devolver un objeto congelado
Parámetros	`env` — objeto tipo `process.env`. Inyectable para pruebas
Retorna	Objeto congelado con `host`, `port`, `demoMode`, `dataDir`, `dataFile`, `dataKey`, `bodyLimitBytes`, `rateLimitPerMinute`, `highValueThresholdSats`, `containerized`, `bitcoin{}`, `watchtower{}`
Excepciones	Ninguna. **Nunca lanza**: recorta al rango o cae al defecto
Efectos	Lee el sistema de archivos para detectar `/.dockerenv` y `/run/.containerenv`
La llaman	`server.js`, los 12 scripts, `check-security-claims.js`, `audit-bitcoin.js`
Llama a	`parseBoolean`, `parseInteger`, `path.resolve`, `fs.existsSync`
Riesgo	**Alto.** Cambiar un valor por defecto altera lo que `check-security-claims.js` verifica y puede abrir el producto sin que nadie lo note

6.2 · `assertProductionConfig(config)`

Campo	Valor
Archivo	`src/config.js`
Propósito	Impedir que el sistema arranque persistente sin clave
Retorna	`undefined`
Excepciones	`Error` si `!demoMode && !dataKey`
La llaman	`buildRuntime()`, `seed-demo.js`
Riesgo	Medio. Quitarla haría que un arranque persistente fallara más tarde y de forma menos clara

6.3 · `createApplication({ service, config, staticRoot })`

Campo	Valor
Archivo	`src/app.js`
Propósito	Devolver el manejador `(request, response)` con toda la frontera aplicada
Retorna	Función asíncrona compatible con `http.createServer`
Excepciones	Las captura todas y las traduce a JSON con el `statusCode` adecuado
Efectos	Escribe cabeceras, lee archivos estáticos, registra los 5xx en `stderr`
La llaman	`buildRuntime()`, `test/api.test.js`
Riesgo	**Crítico.** Es donde viven la CSP, el límite de tasa y la guardia de mutación

6.4 · `validateMutationRequest(request)`

Campo	Valor
Archivo	`src/app.js` (privada)
Propósito	Rechazar mutaciones que no vengan del panel local
Excepciones	403 `MUTATION_HEADER_REQUIRED`; 403 `CROSS_SITE_REQUEST_REJECTED`
Riesgo	**Crítico.** Es la única protección CSRF del sistema

> **Límite conocido:** un `sec-fetch-site` ausente pasa el segundo control. Los navegadores actuales lo envían siempre; un cliente que no sea navegador puede omitirlo, pero también puede poner la cabecera `x-rootcause-request`. La defensa real sigue siendo el bind en loopback.

6.5 · `assertNoSecretMaterial(value, path = "request")`

Campo	Valor
Archivo	`src/domain/secret-guard.js`
Propósito	**Impedir que entre material secreto.** La frontera que define el producto
Parámetros	`value` — cualquier valor; `path` — ruta acumulada para el mensaje
Retorna	`undefined` si es seguro
Excepciones	`SecretMaterialError` (422, `SECRET_MATERIAL_REJECTED`)
Efectos	Ninguno. Función pura y recursiva
La llaman	`normalizeWallet()`, `approvePolicyHash()`, `observeTransaction()`, `observePrivacyEvent()`
Riesgo	**Crítico.** Es el invariante central; `check-security-claims.js` lo prueba con 5 cargas hostiles en cada build

6.6 · `redactForAudit(value)`

Campo	Valor
Archivo	`src/domain/secret-guard.js`
Propósito	Sustituir por `[REDACTED]` lo que no debe quedar escrito en la auditoría
Retorna	Copia con los campos prohibidos redactados y las cadenas de más de 512 caracteres truncadas
Efectos	Ninguno; no muta la entrada
La llama	`appendAuditEntry()`
Riesgo	**Alto.** Sin ella, un valor rechazado podría acabar escrito en el registro

6.7 · `evaluateState(state, context)`

Campo	Valor
Archivo	`src/domain/rule-engine.js`

Campo	Valor
Propósito	Ejecutar las siete familias de reglas sobre el estado completo
Parámetros	`context` con `advisories`, `highValueThresholdSats`, `config`, `auditVerification`, `advisoryMaxAgeDays`, `now`
Retorna	Array plano de hallazgos
Excepciones	Ninguna prevista. **Presupone que `state.wallets`, `state.observedTransactions` y `state.privacyEvents` son arrays**; si faltan, lanza `TypeError`
Efectos	Ninguno. Función pura, salvo `Date` cuando no se pasa `now`
La llama	`DefenseService.evaluate()`
Llama a	`evaluateWallet`, `evaluateTransaction`, `evaluatePrivacyEvent`, `evaluateNode`, `evaluateCorrelations`, `evaluateIntel`, `evaluatePosture`
Riesgo	**Crítico.** Añadir una regla aquí sin ficha en `config/rules-catalog.json` rompe el build

6.8 · `evaluatePosture(state, context = {})`

Campo	Valor
Archivo	`src/domain/posture.js`
Propósito	Auditar la instalación con la configuración viva
Retorna	Array de hallazgos `BTC-OPSEC-*`. **Array vacío si no hay `context.config`**
Efectos	Ninguno
La llaman	`evaluateState()`, `DefenseService.posture()`, etapas 9 y 11 de `audit-bitcoin.js`
Riesgo	Alto. Es lo que hace que la herramienta se audite a sí misma

6.9 · `estimateKeyStrengthBits(key)`

Campo	Valor
Archivo	`src/domain/posture.js`
Propósito	Estimar la entropía aproximada de la clave de datos
Retorna	Entero de bits; `0` si la clave está vacía
Efectos	Ninguno
Riesgo	Bajo, pero **no mide calidad criptográfica**: detecta una clave escrita a mano, nada más. La longitud efectiva se recorta a `min(longitud, únicos × 4)` para que un valor largo y repetitivo no puntúe como uno aleatorio

6.10 · `advisoryAffectsWallet(advisory, wallet)`

Campo	Valor
Archivo	`src/domain/firmware.js`

Campo	Valor
Propósito	Decidir si un aviso alcanza a un firmante concreto
Retorna	`true` solo si coinciden fabricante, modelo, canal y rango de versión
Excepciones	Ninguna: `isInRange` atrapa los errores de comparación y devuelve `false`
Riesgo	**Crítico en ambos sentidos.** Un falso negativo oculta una clave comprometida; un falso positivo declara comprometidos unos fondos que no lo están

6.11 · `compareFirmwareVersions(left, right)`

Campo	Valor
Archivo	`src/domain/firmware.js`
Propósito	Ordenar dos versiones de firmware
Retorna	`-1`, `0` o `1`
Excepciones	`Error("Invalid firmware version")` si alguna no parsea
Riesgo	Alto. Compara los tres números y **después el sufijo con `localeCompare`**, no semver. Adecuado para `6.6.0X` frente a `6.6.0`, y no extrapolable a otros esquemas

6.12 · `riskScore(findings)`

Campo	Valor
Archivo	`src/domain/risk.js`
Propósito	Reducir una lista de hallazgos a un número de 0 a 100
Algoritmo	`min(100, round(máximo + 0.08 × suma de los demás pesos))`
Retorna	Entero 0–100; `0` si no hay hallazgos
Riesgo	Medio. Cambiar el 0.08 altera cómo se ve el panel, no qué se detecta

6.13 · `DefenseService.mutate(mutator)`

Campo	Valor
Archivo	`src/services/defense-service.js` (privada por convención)
Propósito	**Serializar** toda escritura: cargar, mutar, sellar fecha y guardar
Retorna	La promesa del resultado del mutador
Efectos	Escribe en el almacén; encadena en `this.writeQueue`
Riesgo	**Crítico.** Sin la cola, dos peticiones concurrentes leerían el mismo estado y la segunda escritura perdería la primera. `this.writeQueue = operation.catch(() => {})` es deliberado: un fallo no debe romper la cadena para las operaciones siguientes

6.14 · `DefenseService.addWallet(input, actor)`

Campo	Valor
Propósito	Registrar una wallet y reevaluar el inventario completo
Retorna	La wallet normalizada, con UUID
Excepciones	422 material secreto · 400 validación · 409 huella duplicada
Efectos	Añade la wallet, escribe 2 entradas de auditoría, refunde incidentes y guarda
Riesgo	Alto. La unicidad se comprueba **por huella de wallet**, no por firmante

6.15 · `DefenseService.observeTransaction(input, actor)`

Campo	Valor
Propósito	Registrar un gasto observado y correlacionarlo con las aprobaciones
Parámetros	`txid` (64 hex, obligatorio), `walletId`, `spendsWatchedWallet` (por defecto `true`), `valueSats` (opcional), `approvalHash` (opcional), `source`
Retorna	El evento normalizado
Excepciones	422 · 400
Efectos	Añade el evento, audita, reevalúa y refunde incidentes
Riesgo	Alto. **`walletId` no se comprueba contra el inventario**: un identificador inexistente crea un evento que `BTC-TX-001` marcará, pero que `BTC-TX-002` ignorará por no encontrar la wallet

6.16 · `DefenseService.updateIncident(id, status, actor)`

Campo	Valor
Propósito	Marcar un incidente como reconocido o resuelto
Parámetros	`status` ∈ `{acknowledged, resolved}`
Excepciones	400 estado no soportado · 404 incidente inexistente
Riesgo	Medio. **Reconocer no cierra el hallazgo**: `mergeIncidents` conserva el estado `acknowledged` mientras la condición siga activa, y lo pasa a `resolved` automáticamente cuando deja de detectarse

6.17 · `mergeIncidents(existing, findings, now)`

Campo	Valor
Archivo	`src/services/defense-service.js` (privada)
Propósito	Refundir hallazgos nuevos con el historial de incidentes
Retorna	Array ordenado por `lastSeenAt` descendente
Reglas	Conserva `createdAt`; conserva `acknowledged`; marca `resolved` lo que ya no aparece; actualiza `lastSeenAt`
Riesgo	**Alto.** Depende por completo de que `findingId` sea determinista. Cambiar el cálculo del identificador convertiría cada análisis en un incidente nuevo y resolvería en falso todos los anteriores

6.18 · `appendAuditEntry(audit, input)` y `verifyAuditChain(audit)`

Campo	Valor
Archivo	`src/infrastructure/audit-log.js`
Propósito	Añadir una entrada encadenada por hash y verificar la cadena completa
Retorna	`appendAuditEntry`: **array nuevo** (no muta). `verifyAuditChain`: `{valid, entries, head}` o `{valid, brokenAt, reason}`
Efectos	`appendAuditEntry` redacta la metadata antes de encadenar
Riesgo	**Crítico.** El hash se calcula sobre una forma canónica con claves ordenadas: cambiar `canonicalize` invalidaría todas las cadenas ya escritas

6.19 · `decodeDataKey`, `encryptJson`, `decryptJson`

Campo	Valor
Archivo	`src/infrastructure/encrypted-store.js`
Excepciones	`"A data-encryption key is required."` · `"ROOTCAUSE_DATA_KEY must decode to exactly 32 bytes."` · `"Unsupported encrypted state envelope."` · error de `crypto` si el tag de autenticación no cuadra
Riesgo	**Crítico.** No hay derivación de clave: se usa tal cual. Correcto para una clave generada; por eso existe `BTC-OPSEC-003` para la escrita a mano

6.20 · `EncryptedFileStore.save(nextState)`

Campo	Valor
Propósito	Escribir el estado cifrado de forma atómica
Efectos	`mkdir` recursivo con modo `0700`, escritura temporal `<archivo>.<pid>.tmp` con modo `0600`, y `rename`
Riesgo	Alto. El `rename` es lo que evita un estado truncado tras un corte. **En Windows los modos POSIX se ignoran**: la protección real la da la ACL del perfil del usuario

6.21 · `validateRpcUrl(value, allowRemote = false)`

Campo	Valor
Archivo	`src/infrastructure/bitcoin-rpc.js`
Excepciones	Protocolo no http/https · credenciales en la URL · destino remoto sin `allowRemote`
Riesgo	**Crítico.** `isLoopback` resuelve `localhost`, `::1` y el prefijo `127.` — **no resuelve DNS**, así que un nombre que apunte a loopback se rechaza igualmente. Es conservador a propósito

6.22 · `BitcoinRpcClient.call(method, params = [])`

Campo	Valor
Excepciones	Método fuera de la allowlist · cookie inválida · respuesta > 2 MiB · HTTP no OK · error JSON-RPC · `AbortError` por timeout

Campo	Valor
Efectos	Lee el archivo de cookie **en cada llamada** (el nodo la rota) y hace una petición HTTP
Riesgo	**Crítico.** Añadir un método capaz de firmar o enviar convierte el producto en algo que puede perder fondos. Hay tres controles que lo impiden: la allowlist, `check-security-claims.js` y un `grep` en CI

6.23 · `BitcoinRpcClient.snapshot()`

Campo	Valor
Propósito	Componer una foto normalizada del nodo con cuatro llamadas
Retorna	Objeto con `connected: true` y 15 campos, o `{connected: false, endpoint, checkedAt, error}`
Excepciones	**Ninguna. Nunca lanza**
Riesgo	Medio. Que no lance es deliberado: un nodo caído es el dato que alimenta `BTC-NODE-001`, no un fallo que deba tumbar el análisis

6.24 · `Watchtower.start()` / `stop()` / `tick()`

Campo	Valor
Archivo	`src/services/watchtower.js`
Efectos	`setInterval` con `unref()`; `tick()` llama a `refreshNode()` y a `scan()`
Riesgo	Medio. La bandera `running` evita el solapamiento; los errores se registran y se tragan. **Habilitarlo por defecto rompería el invariante que verifica `check-security-claims.js`**

6.25 · `openBrowserIfRequested(env, config, url)`

Campo	Valor
Archivo	`src/server.js`
Propósito	Abrir el panel al arrancar, solo si el lanzador de escritorio lo pide
Retorna	`true` si se lanzó el proceso hijo, `false` en cualquier otro caso
Efectos	`spawn` desacoplado con `detached`, `stdio: "ignore"`, `windowsHide`
Riesgo	Medio. **Doble condición**: `ROOTCAUSE_OPEN_BROWSER=1` **y** bind loopback. Un despliegue de servidor nunca abre un navegador ni expone una URL remota. Cubierto por `test/desktop-launch.test.js`

---

7 · Comandos

Comando	Qué hace	Sale con ≠ 0 si
`pnpm start`	Arranca el servidor	El puerto está ocupado o falta la clave
`pnpm dev`	Arranca con `--watch`	Ídem
`pnpm test`	Ejecuta las 69 pruebas	Alguna falla

Comando	Qué hace	Sale con ≠ 0 si
`pnpm lint`	`validate-repo.js`	Falta un archivo, JSON inválido, sintaxis rota, versión desincronizada
`pnpm check`	Encadena 7 puertas	Cualquiera falla
`pnpm check:local-only`	Cero dependencias y orígenes	Hay dependencias, CDN o CSP relajada
`pnpm check:security`	20 invariantes en marcha	Algún invariante roto
`pnpm check:docs`	Enlaces y rutas citadas	Hay un enlace roto
`pnpm check:style`	Estilo de la documentación	Hay un problema de formato
`pnpm check:secrets`	Secretos en el histórico	Hay material secreto
`pnpm check:runtime`	Avisos del Node distribuido	Hay avisos aplicables, o **no hay red**
`pnpm check:rules`	Fichas sincronizadas	Alguna ficha difiere del catálogo
`pnpm generate:data-key`	32 bytes en base64	—
`pnpm seed:demo`	Siembra el estado cifrado	El archivo ya existe
`pnpm audit:bitcoin`	Las 14 etapas	Alguna etapa **falla** (no basta con «con atención»)
`pnpm audit:bitcoin:report`	Ídem, escribiendo el informe	Ídem
`pnpm plugin:sync`	Regenera `plugin/`	—
`pnpm docs:rules`	Regenera las 26 fichas	—
`pnpm package:windows`	Icono y portable	Falla el hash del runtime o los invariantes

7.1 · Banderas de los scripts

Script	Banderas
`audit-bitcoin.js`	`--report`, `--json`, `--stages=1,2,3`, `--fail-on-attention`
`check-history-secrets.js`	`--staged`, `--json`
`check-runtime-advisories.js`	`--version=X.Y.Z`, `--json`, `--offline-ok`, `--include-current`
`check-doc-style.js`	`--json`
`generate-rule-docs.js`	`--check`
`sync-plugin.js`	`--check`

8 · Archivos de configuración

Archivo	Formato	Quién lo lee	Efecto de romperlo
`package.json`	JSON	Node, scripts, CI	El build cae en `validate-repo.js`
`config/advisories.json`	JSON array	`server.js`, auditoría	Sin avisos, `BTC-INTEL-002` dispara en alto
`config/policies.json`	JSON objeto	`server.js`, etapa 14	`advisoryMaxAgeDays` cae a 30
`config/rules-catalog.json`	JSON objeto	Generador y pruebas	El build cae
`config/secret-scan-allow.json`	JSON objeto	Escáner de secretos	El escáner denuncia la wordlist BIP-39 del propio detector
`compose.yaml`	YAML	Docker	—
`Dockerfile`	Dockerfile	Docker, hadolint	Falla el job `workflows`
`.editorconfig`, `.gitattributes`	INI / gitattributes	Editores y git	Los `.cmd` pierden CRLF y `cmd.exe` los interpreta mal

9 · Eventos de auditoría

Valores de `action` que escribe el sistema:

Acción	Actor típico	Cuándo
`application_initialized`	`system`	Primer arranque, cadena vacía
`wallet_registered`	`local-user`	`POST /api/wallets`
`auto_rescan`	El actor de la petición	Tras cada cambio de inventario
`risk_scan_completed`	`system` o `watchtower`	`POST /api/scan`
`incident_acknowledged` / `incident_resolved`	`local-user`	`PATCH /api/incidents/{id}`
`policy_hash_approved`	`local-user`	`POST /api/approvals`
`transaction_observed`	`watchtower`	`POST /api/observe/transaction`
`privacy_event_observed`	`vendor-monitor`	`POST /api/observe/privacy`
`bitcoin_node_checked`	`watchtower`	`POST /api/node/refresh`

Siguiente	
Cómo funciona por dentro, bloque a bloque	`06-deep-code-explanation.md`
Volver al índice	`README.md`